

基本信息

姓名：付雄伟 性别：男
出生年月：1975 年 3 月 身高：177CM
籍贯：内蒙古 户籍：北京
电话：13910275633



教育背景

2016—2018, 对外经济贸易大学, 硕士, 工商管理硕士(MBA)

1992—1995, 内蒙古师范大学, 大专, 计算机科学教育

工作经历

2021-05 至今, 北京信诺瑞得信息技术有限公司【通明智云(北京)科技有限公司】, 研发工程师。

2020-10 至 2021-04, 北京智芯融科技有限公司, 嵌入式软件工程师。

2007-7 至 2020-8, 比亚迪股份有限公司, 主任软件工程师/软件部&项目部经理/总监

2005-10 至 2007-7, 创道软件(北京)技术有限公司, 高级软件工程师

2002-8 至 2005-7, 北京德信无线通信技术有限公司, 高级软件工程师/软件项目经理

2000-6 至 2002-8, 北京恒基伟业电子产品有限公司, 软件工程师

1998-4 至 2000-6, 北京实达铭泰软件技术有限公司, 软件工程师

1995-7 至 1998-1, 内蒙古鄂尔多斯市第一中学, 教师

工作业绩

工作近 30 年, 完成超 10 款软件产品的开发, 以及数十款手机产品的软件开发任务。

管理过软件团队、项目团队、测试团队、产品团队, 团队工作高效、积极向上, 且与相关团队保持良好的沟通关系, 为组织做出有效的能力输出。

拓展并有效维护客户关系、供应商关系, 保证产品开发的高效需要执行。

工作能力

计算机基础: 软件工程、数据结构与算法、操作系统、计算机原理、计算机网络、模电数电

计算机语言: C/JAVA/JavaScript 熟练, golang/Verilog/C++/PHP/Python/Lua 了解

熟悉 ZYNQ SOC 开发环境, 能用 Vivado 使用 IP 核设计电路, 并有 Linux 内核剪裁、定制、移植经验, 有裸机项目开发经验。

熟悉 Android(高通平台、Intel 手机开发平台) 充电及电量计算芯片驱动, 有 WIFI/BT/Camera/Touchpanel/LCD 驱动开发经验

熟悉 SpringBoot/Vue/MySQL Web 全栈开发工具, 有项目经验

有 GSLB/DNS 软件开发经验

熟悉 Linux 设备-总线-驱动模型, 熟悉 Socket、复用 IO 模型、多线程、多进程软件开发技术。熟练使用 Makefile、Shell 脚本及 Linux 基本命令, 能通过 gdb 调试代码。

熟练使用 GIT/JIRA/Gerrit 等软件开发管理工具

有使用 go-zero 经验

有通信协议(MVB/TNPP/FLEX/DNS)开发经验

自我评价

热爱软件开发、产品开发, 喜欢创造新事物, 勤勉敬业、思维缜密、做事稳重、善于学习、勇于担当。

项目经验#1， 基于 DPDK 的 GSLB

研发时间：

2021-5-10—至今

本人职责：

独立完成业务研究、技术可行性分析、软件设计与实现

项目简介：

以原有 GSLB 软件为基础，在公司基于 DPDK 的 SLB 的基础上拓展出 GSLB 业务。

应用场景：

金融行业数据中心 GSLB。

相关技术：

- DPDK
- ETCD
- C/C++
- Golang
- Go-zero
- GRPC
- LINUX

项目经验#2， Linux 下串口、网口数据透明传输

研发时间：

2021-4-1—2021—4-15

本人职责：

独立完成案例相关技术的调研、方案设计和编码，并为学员提供介绍文章。

项目简介：

接受来自客户端的 TCP 连接，接收客户端通过 TCP 连接、串口发来的数据，并将收到的数据原封不动地发送到连接到服务器的 TCP、串口客户端。

应用场景：

目前，本项目仅做串口、网口通信演示。

后期会基于本项目实现高并发多通道数据传输，并用串口作为控制台。

相关技术：

- 使用 Vivado 开发工具完成原理图及 IP 核的配置；
- PetaLinux
- Linux 内核的剪裁、编译、打包
- Xilinx ZYNQ 7020 开发板的 SD 卡启动
- ARM
- C 语言
- Linux 基本命令
- 交叉编译
- Makefile 文件制作
- 串口通信
- TCP 服务端口
- 多路复用 I/O 模型

项目经验#3， 轨道交通 MVB 总线 1 类设备

研发时间：

2021-2-1—2021—3-31

本人职责：

研究 MVB1 类设备相关协议(IEC61375-1/-2-1/-3-1)，独立完成软件部分的架构设计、详细设计与实现，并使用 duagon D442 调测完成，在中车 MVB/WTB 一致性测试台一次通过测试，完成客户验收。

项目简介：

本项目预定用 1 年时间完成，在项目截止时间是仍然没有任何提交，负责该项目的工程师在 1 月底也离职，我被要求用 2 个月的时间完成。在 0 基础的情况下，一步步研究 IEC61375 中英文协议，并阅读 9 篇相关学术论文，其中有 5 篇硕士论文。在此基础上，独立完成软件开发任务。同时，有另外的同时负责硬件设计、FPGA 开发。

软件方面，主要 1) 完成通信存储器的实现。2) 数据收发。接收来自 FPGA 收到的主帧数据并解析，根据主帧数据确定要访问的端口如果为本地源端口，则通过从帧发出源端口对应的数据；如果本地为宿端口，则接收下一个从帧的数据，并保存到通信存储器中宿端口对用的地址。3) 设备状态反馈。4) 差错处理。

应用场景：

中车唐山丰润厂科研项目，用作公司内部技术积累，后期考虑国产替代西门子 MVB 芯片。

MVB 1 类设备广泛应用于列车上需要上报状态的设备，如：屏蔽门、空调等等。1 辆车大约需要 100 个左右的设备，产值相当可观。

相关技术：

- Vivado 开发工具的使用；
- 用 Verilog 语言开发 FPGA 电路
- C 语言
- ARM
- 基于 Standalone 裸机的软件开发
- MVB 1 类设备通信协议

项目经验#4， 基于 ZYNQ 7030 开发板使用 IP 核和 Linux 实现 HDMI 图形驱动

研发时间：

2020-12-25—2021—1-25

本人职责：

研究硬件原理图，研究 ADV7511 相关参考工程，研究相关 IP 核：axi_hdmi_tx_v1_0，AXI SmartConnect，ADI AXI DMA Controller，axi_clkgen_v1_0 等，研究相关驱动及设备树，用 Vivado 完成 FPGA 的设计，用 PetaLinux 完成 Linux 内核的剪裁、设备树定制、内核编译和打包。

项目简介：

公司生产的 ZYNQ 7030 开发板参考 ADI 参考设计完成，HDMI 接口采用 ADI 一颗高性能驱动芯片 ADV7511。但 ADI 并未提供采用 Xilinx 提供的工具链的技术实现，ADI 提供的文档也存在不准确的地方，Xilinx 开发社区有相关讨论，但都没有提供最终解决方案。经过查阅大量文档及论坛讨论，研究基本原理及相关 IP 核的功能，在短短的一个月之内成功移植 HDMI 相关驱动到开发板。

应用场景：

教学案例。

相关技术：

- 使用 Vivado 开发工具完成原理图及 IP 核的配置；
- PetaLinux
- Linux 内核的剪裁、编译、打包
- Xilinx ZYNQ 7030 开发板的 SD 卡启动
- ARM
- C 语言
- Linux 基本命令
- Git

项目经验#5， 使用 Linux 验证 ZYNQ 7020 开发板的相关功能

研发时间：

2020-10-26—2020—12-25

本人职责：

研究硬件原理图，研究 Vivado 工具的使用，通过 PetaLinux 剪裁、编译、打包 Linux 内核、编写设备树。完成 i2c/spi/uart/usb/can/SPI Flash/T 卡/EMMC/千兆网口等设备的验证。

项目简介：

公司生产的 ZYNQ 7020 开发板支持 I2C/SPI/UART/USB/CAN/SPI 等总线，以及 SPI Flash/T 卡/EMMC/千兆网口等设备，需要在 Linux 系统下完成这些功能的验证。

应用场景：

教学案例。

相关技术：

- 使用 Vivado 开发工具完成原理图及 IP 核的配置；
- PetaLinux
- Linux 内核的剪裁、编译、打包
- Xilinx ZYNQ 7020 开发板的 SD 卡启动
- Xilinx ZYNQ 7020 开发板的 SPI Flash 启动
- ARM
- C 语言
- Linux 基本命令
- Git

项目经验#6，运维监视系统

研发时间：

2020-05—2020-07

本人职责：

报警统计、报警配置、工单列表前后端开发。

项目简介：

车辆、站台、线路各设备通过网关将状态信息通过 MQTT 协议发送到消息中心并存入数据库，监视系统定时扫描数据库，发现报警立即通知 WEB/移动客户端。

应用场景：

本项目服务轨道交通运维部门，用于监视轨道交通中各类设备的运行状况，如果发现异常及时报警，工作人员可根据报警情况选择忽略或生产工单转资产管理系统走维修流程。

相关技术：

- IntelliJ IDEA,
- Java/SpringBoot/Mybatis/MySQL
- HTML5/CSS/JavaScript/VUE
- Gerrit
- JIRA
- Git

项目经验#7，资产管理系统

研发时间：

2020-01—2020-05

本人职责：

故障代码管理、供应商管理、项目管理前后端开发。

项目简介：

轨道交通设备的购进、转入、转出、故障、维修、报废、统计的全生命周期的管理。

应用场景：

本项目服务轨道交通资产管理及运维部门，用于资产全生命周期的管理。

相关技术：

- IntelliJ IDEA,
- Java/SpringBoot/Mybatis/MySQL
- HTML5/CSS/JavaScript/VUE
- Gerrit
- JIRA
- Git

项目经验#8，智慧车站

研发时间：

2019-08—2019-12

本人职责：

开关站历史、应急预案前后端开发。

项目简介：

本系统与综合监控系统、售检票系统、FAS/BAS 等系统对接，完成一键关站、一键开站、运营监控、应急事件处理等功能。

应用场景：

本项目服务轨道交通运营管理，实现车站的自动化运营。

相关技术：

- IntelliJ IDEA，
- Java/SpringBoot/Mybatis/MySQL
- HTML5/CSS/JavaScript/VUE
- Gerrit
- JIRA
- Git

项目经验#9，智慧园区

研发时间：

2018-11—2019-7

本人职责：

通道类型管理、通道管理、园区类型管理、园区管理、系统管理等模块的前后端开发。

项目简介：

管理工业园区的各区域、设备、人员，监控整个园区运行状态，处理日常事务和突发情况。

应用场景：

本项目面向工业园区，实现工业园区的自动化管理。

相关技术：

- IntelliJ IDEA，
- Java/SpringBoot/Mybatis/MySQL
- HTML5/CSS/JavaScript/VUE
- Gerrit
- JIRA
- Git

项目经验#10，基于高通平台的手机充电和电量计算

研发时间：

2013-07—2013-11

本人职责：

在高通平台上实现基于 JEITA 标准的充电过程控制及电池充放电曲线校准。

项目简介：

一般情况下，平台厂家会提供充电机电量计算解决方案，ODM 厂家根据芯片、电路设计及电池特性做适应性调整。但高通平台未实现基于 JEITA 标准的充电过程控制，厂家也不提供相关技术支持。我经过 2 个多月的努力研究，成功在高通平台上实现了这一功能。

应用场景：

Nokia 手机项目，2 款(N1,N2)。

相关技术：

- Intel
- Android 驱动开发
- C 语言
- Makefile
- 交叉编译
- Gerrit
- ClearQuest
- Git

项目经验#11，基于 Intel 平台的手机/PAD 的充电和电量计算

研发时间：

2011-08—2013-07

本人职责：

根据客户需求及软件硬件变更，适配充电及电量显示模块，Fix Bugs。

项目简介：

涉及到的项目有：Motorola 手机项目，索爱手机项目，DELL 平板项目，联想手机及平板项目。

相关技术：

- ARM
- Android 驱动开发
- C 语言
- Makefile
- 交叉编译
- Gerrit
- ClearQuest
- Git

项目经验#12，基于 Infineon 平台的手机软件开发

研发时间：

2007-07—2011-07

本人职责：

LCD 驱动，产品加密，用户 MMI 定制，产品量产支持、。

项目简介：

为华为开发多款国际化的手机产品，出口第三世界国家。为联想开发 1 款产品，在国内销售。

- 相关技术：
- ARM
- Android 驱动开发
- C 语言
- Makefile
- 交叉编译
- ClearQuest
- ClearCase

项目经验#13，基于 Skyworks 平台的手机软件开发

研发时间：

2002-08—2005-07

本人职责：

短消息列表、Editor、输入法 Porting，LCD 驱动，Camera 驱动，多媒体芯片驱动，触摸屏驱动，充电及电量显示。

项目简介：

为 NEC、联想、金立、TCL、科建、CECT 等品牌商开发多款手机产品。

- 相关技术：
- ARM
- 驱动开发
- C 语言
- Makefile
- 交叉编译
- ClearQuest
- ClearCase